

ESPECIALIZACIÓN

DESARROLLO WEB FULL STACK

Desarrolla e implementa aplicaciones webs, desde el frontend hasta el backend y su despliegue en la nube

MODALIDADES: ONLINE EN VIVO

DURACIÓN: 6 MESES

CLASES: 48 CLASES

CERTIFICACIÓN: 168 HORAS ACADÉMICAS

INCLUYE

- 3 cursos (2 meses de duración cada curso)
- 3 proyectos (1 proyecto por curso)
- Archivos complementarios de estudio.
- Asesoría del profesor en clase.
- Aula virtual con acceso a la grabación de las clases y archivos de estudio.
- Doble certificación, por la Universidad de San Martín de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.

ACERCA DE LA ESPECIALIZACIÓN

Esta especialización está diseñada para capacitar a profesionales en el desarrollo web full stack con un enfoque práctico y progresivo. Se compone de tres cursos que cubren desde la construcción de interfaces web con Vue.js, el desarrollo de APIs con Node.js y la implementación de arquitecturas en la nube con AWS. Al finalizar, los participantes tendrán la capacidad de desarrollar y desplegar aplicaciones web en entornos productivos. Aprenderás con un enfoque práctico desarrollando un proyecto por curso con la asesoría del profesor en clase.

Se requiere conocimiento básico de JavaScript o algún otro lenguaje de programación.

Organiza Universidad de San Martín de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.

CURSOS DE LA ESPECIALIZACIÓN

La especialización está estructurada en **3 cursos complementarios de 2 meses cada uno**, que puedes llevar de manera flexible, permitiéndote avanzar paso a paso. Los cursos son independientes con objetivos de aprendizaje que se complementan.

● Frontend Web con Vue.js

(2 meses, 56 horas académicas)

Martes y Jueves 8:00 pm a 9:30 pm

● Backend con Node.js

(2 meses, 56 horas académicas)

Martes y Jueves 8:00 pm a 9:30 pm

● Cloud AWS y despliegues productivos

(2 meses, 56 horas académicas)

Martes y Jueves 8:00 pm a 9:30 pm

DIRIGIDO A

- Profesionales junior en desarrollo web que deseen especializarse en full stack
- Desarrolladores frontend o backend que quieran ampliar sus conocimientos
- Estudiantes y profesionales de ingeniería de sistemas, software o carreras afines
- Entusiastas de la tecnología interesados en la creación de aplicaciones web escalables

GARANTÍA Y SATISFACCIÓN

Nuestro objetivo es acompañarte hasta que logres dominar los temas desarrollados durante la especialización.

Podrás acceder a una próxima edición de la especialización para que puedas reforzar y actualizar tus conocimientos o por si no pudiste asistir con regularidad a las clases. Es decir, podrás llevar cada curso de la especialización por segunda vez desde cero, sin costo adicional.

PLAN DE ESTUDIO

CURSO 1: FRONTEND WEB CON VUE.JS

Este curso te permitirá dominar Vue.js 3 con Composition API y TypeScript, desde sus fundamentos hasta la construcción de aplicaciones optimizadas y listas para producción con el ecosistema actual (Vite, Pinia, Vue Router) e incorporando el uso responsable de la IA en el flujo de trabajo del desarrollador.

Proyecto: Desarrollo de una aplicación frontend con Vue.js

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A VUE.JS

SESIÓN 1 – FUNDAMENTOS DE VUE.JS

- Creación del proyecto con create-vue y Vite: SFC con <script setup> y TypeScript
- Templates, directivas, eventos y manejo de estilos (CSS scoped y utilidades tipo Tailwind CSS)
- Componentes, ciclo de vida y organización de la interfaz con Composition API

SESIÓN 2 – ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD EN VUE.JS

- Reactividad con ref, reactive, computed y watch/watchEffect

- Renderizado condicional, renderizado de listas y directivas avanzadas
- Novedades de reactividad en Vue 3.5 y 3.6 (props reactivos, alien-signals)

SESIÓN 3 – MANEJO DEL ESTADO LOCAL

- Comunicación entre componentes: props tipadas, emits y defineModel
- Slots, scoped slots y diseño de componentes reutilizables
- Composables: extracción y reutilización de lógica de estado (useTemplateRef, useId)

SESIÓN 4 – HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

- Vue DevTools y depuración de componentes, estado y reactividad
- Calidad de código: verificación de tipos con vue-tsc, ESLint (flat config) y Prettier
- Asistentes de IA en el editor: autocompletado y generación de componentes base

MÓDULO 2: ESTADO Y RUTAS EN VUE.JS

SESIÓN 1 – GESTIÓN DEL ESTADO EN VUE.JS

- Stores con Pinia (setup stores), acciones y getters tipados
- Organización del estado: estado global de la aplicación vs. estado del servidor
- Persistencia del estado y depuración de stores

SESIÓN 2 – CONFIGURACIÓN Y USO DE VUE ROUTER

- Configuración de Vue Router y definición de rutas tipadas
- Rutas anidadas, parámetros y guardias de navegación
- Lazy loading, prefetch y transiciones de vista (View Transitions API)

SESIÓN 3 – INTEGRACIÓN CON FIREBASE

- Configuración del SDK modular de Firebase e integración con VueFire
- Autenticación de usuarios con Firebase Auth (correo, proveedores externos y MFA)
- Firestore: consultas en tiempo real, reglas de seguridad y sincronización offline

SESIÓN 4 – AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

- Implementación de roles y permisos en el cliente
- Gestión de la sesión y del estado de autenticación con Pinia
- Guardias de navegación, middleware y rutas protegidas

MÓDULO 3: CONSUMO DE APIS Y AUTENTICACIÓN

SESIÓN 1 – CONSUMO DE API REST EN VUE.JS

- Cliente HTTP con Fetch y Axios: interceptores y configuración por entorno
- Peticiones GET, POST, PUT y DELETE con tipado en TypeScript
- Estado del servidor con Pinia Colada: caché, deduplicación y actualizaciones optimistas

SESIÓN 2 – SEGURIDAD EN EL FRONTEND

- Autenticación con OAuth 2.0 / OpenID Connect y flujo PKCE
- Manejo de JWT: cookies httpOnly frente a almacenamiento en el navegador
- Protección frente a XSS y CSRF, políticas CSP y manejo de secretos en el frontend

SESIÓN 3 – VALIDACIONES Y MANEJO DE ERRORES

- Validación de formularios con esquemas (Zod/Valibot) y VeeValidate
- Manejo global de errores, estados de carga y observabilidad en el cliente
- Generación asistida por IA de esquemas de validación y casos de prueba

SESIÓN 4 – GESTIÓN DE SESIONES Y ALMACENAMIENTO

- Almacenamiento en LocalStorage, SessionStorage e IndexedDB
- Tokens de acceso, refresh tokens y renovación silenciosa de sesión
- Estrategias de logout, expiración y sincronización de sesión entre pestañas

MÓDULO 4: OPTIMIZACIÓN E IA

SESIÓN 1 – PERFORMANCE Y OPTIMIZACIÓN DE VUE.JS

- Métricas Core Web Vitals (LCP, INP, CLS) y medición del rendimiento en el navegador
- Uso eficiente de la reactividad: shallowRef, v-memo y virtualización de listas
- Vue 3.6: Vapor Mode y reducción del costo de renderizado de componentes

SESIÓN 2 – COMPILACIÓN Y CONFIGURACIÓN CON VITE

- Configuración del entorno de desarrollo con Vite y variables por ambiente
- Vite con Rolldown: build de producción, code splitting y análisis del bundle
- Pruebas con Vitest y generación de vistas previas de despliegue

SESIÓN 3 – IA COMO COPILOTO TÉCNICO

- Panorama de herramientas actuales (Claude Code, GitHub Copilot, Cursor, ChatGPT)
- Prompting técnico y contexto del proyecto (reglas y archivos de instrucciones)
- Generación de componentes, refactorización y pruebas asistidas por IA
- Revisión crítica del código generado: límites, riesgos y responsabilidad del desarrollador

SESIÓN 4 – GENERADORES DE APPS E IA EN EL PRODUCTO

- Prototipado rápido con plataformas de generación asistida (v0, Lovable, Bolt, Replit)
- Consumo de APIs de LLM desde el frontend: streaming de respuestas y estados de la interfaz
- Patrones de interfaz para funcionalidades de IA (chat, asistentes y UI generativa)
- Buenas prácticas: costos, latencia, privacidad de datos y experiencia de usuario

CURSO 2: BACKEND CON NODE.JS

Este curso te permite conocer desde fundamentos básicos de nodejs implementando aplicaciones backend hasta el despliegue óptimo en producción.

Proyecto: Desarrollo de una API backend con autenticación, base de datos y comunicación en tiempo real

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE NODE.JS

SESIÓN 1 – INTRODUCCIÓN A NODE.JS Y TYPESCRIPT

- Fundamentos de Node.js y su ecosistema
- Configuración inicial de un proyecto con TypeScript
- Diferencias entre CommonJS y ES Modules
- Uso de npm/yarn y manejo de paquetes

SESIÓN 2 – ARQUITECTURA DE UN BACKEND MODERNO

- Principios de una arquitectura escalable
- Estructura de carpetas y modularidad
- Introducción a patrones de diseño en Node.js
- Gestión de configuración y variables de entorno

SESIÓN 3 – EVENT LOOP Y PROGRAMACIÓN ASÍNCRONA

- Funcionamiento del Event Loop en Node.js
- Callbacks, Promises y Async/Await
- Manejo eficiente de tareas asíncronas
- Streams y EventEmitter en Node.js

SESIÓN 4 – HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y DEBUGGING

- Uso de herramientas como nodemon y ts-node
- Debugging con VS Code
- Logs y monitoreo con Winston y Debug
- Mejores prácticas en desarrollo con Node.js

MÓDULO 2: BASES DE DATOS Y ORM

SESIÓN 1 – CONEXIÓN A BASES DE DATOS RELACIONALES

- Configuración de MySQL y PostgreSQL en Node.js
- Uso de clientes nativos y conexiones directas
- Estrategias de conexión y gestión de sesiones
- Prácticas recomendadas en seguridad de bases de datos

SESIÓN 2 – ORM CON TYPEORM

- Configuración y uso de TypeORM en un proyecto
- Definición de entidades y relaciones
- Estrategias de carga de datos (lazy/eager loading)
- Optimizaciones y mejores prácticas

SESIÓN 3 – RELACIONES Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

- Relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos
- Uso de QueryBuilder y consultas optimizadas
- Índices y performance en bases de datos
- Caché en consultas con Redis

SESIÓN 4 – MIGRACIONES Y GESTIÓN DE DATOS

- Creación y ejecución de migraciones en TypeORM
- Seeders y estrategias de inicialización de datos
- Backup y restauración de bases de datos
- Herramientas de administración y monitoreo

MÓDULO 3: SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

SESIÓN 1 – IMPLEMENTACIÓN DE JWT

- Conceptos de autenticación y autorización
- Implementación de JWT en Node.js
- Refresh tokens y seguridad en autenticación
- Manejo seguro de credenciales

SESIÓN 2 – CONTROL DE ACCESOS Y ROLES

- Implementación de RBAC (Role-Based Access Control)
- Middleware de autorización en Express/Koa
- Seguridad en rutas y permisos
- Estrategias de protección de datos sensibles

SESIÓN 3 – MANEJO DE ERRORES Y LOGS

- Estrategias para manejo de errores en Node.js
- Implementación de logs estructurados
- Herramientas de monitoreo y logging centralizado
- Análisis de logs en producción

SESIÓN 4 – PRUEBAS UNITARIAS EN EL BACKEND

- Introducción a pruebas en Node.js con Jest
- Mocks y stubs para pruebas de servicios
- Pruebas de integración con bases de datos
- Estrategias para pruebas en CI/CD

MÓDULO 4: APIS E IA

SESIÓN 1 – DESARROLLO DE API REST CON EXPRESS/KOA

- Creación de endpoints con Express/Koa
- Middleware y validaciones en APIs
- Manejo de errores y respuestas estandarizadas
- Versionado y buenas prácticas en APIs

SESIÓN 2 – DOCUMENTACIÓN CON SWAGGER

- Introducción a OpenAPI y Swagger
- Generación automática de documentación
- Pruebas de endpoints con Swagger UI
- Versionado y mantenimiento de documentación

SESIÓN 3 – HERRAMIENTAS DE IA PARA DESARROLLADORES BACKEND

- Herramientas IA (ChatGPT, Copilot, Cursor, Claude)
- Uso de IA como asistente técnico

- Prompting técnico orientado a generación de código
- Debugging, documentación y test con IA

SESIÓN 4 – INTEGRACIÓN DE LLMs en el backend

- Conceptos clave de modelos de lenguaje (LLM)
- Tipos de modelos y servicios (GPT, Claude, Gemini, Llama 3)
- Arquitectura de un Backend que consume servicios de IA
- Integración y consumo

CURSO 3: CLOUD AWS Y DESPLIEGUES PRODUCTIVOS

Este curso te permite conocer desde fundamentos básicos de cloud hasta el despliegue de infraestructuras complejas usando servicios de AWS

Proyecto: Despliegue de una aplicación frontend/backend en AWS

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A AWS

SESIÓN 1 – CONCEPTOS BÁSICOS DE AWS

- Conceptos clave de AWS
- Creación de cuenta y configuraciones básicas
- Modelos de despliegue en la nube
- Fundamentos de infraestructura como código

SESIÓN 2 – CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS BASE

- Exploración de la consola de AWS
- Configuración de usuarios y permisos con IAM
- Buenas prácticas de seguridad en AWS
- Gestor de costos y facturación en AWS

SESIÓN 3 – AUTOMATIZACIÓN Y SCRIPTING

- Uso de AWS CLI y SDKs
- Automatización con AWS CloudFormation
- Introducción a Terraform en AWS
- Ejemplo de despliegue automatizado

SESIÓN 4 – MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA

- Optimización de costos en AWS
- Uso de instancias reservadas y Spot
- Estrategias de escalabilidad
- Caso práctico de implementación

MÓDULO 2: CONFIGURACIÓN DE DOMINIO Y ALMACENAMIENTO

SESIÓN 1 – CONFIGURACIÓN DE ROUTE 53

- Conceptos de DNS y su aplicación en AWS
- Creación de dominios y registros en Route 53
- Configuración de zonas hospedadas
- Redirecciones y alias con Route 53

SESIÓN 2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD CON CERTIFICADOS SSL

- Introducción a AWS Certificate Manager (ACM)
- Emisión y validación de certificados SSL
- Integración con servicios de AWS
- Buenas prácticas para seguridad web

SESIÓN 3 – ALMACENAMIENTO CON S3

- Configuración de buckets en S3
- Gestor de versiones y almacenamiento inteligente
- Políticas de acceso y permisos
- Integración con servicios de cómputo

SESIÓN 4 – DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO CON CLOUDFRONT

- Conceptos de CDN y beneficios
- Configuración de distribución en CloudFront
- Optimización de rendimiento y caching
- Monitoreo y troubleshooting

MÓDULO 3: DESPLIEGUE DE APLICACIONES

SESIÓN 1 – DESPLIEGUE DE FRONTEND EN AWS

- Opciones de hosting para frontend
- Implementación con AWS Amplify y S3
- Configuración de CI/CD para frontend
- Buenas prácticas para entrega continua

SESIÓN 2 – DESPLIEGUE DE BACKEND CON ELASTIC BEANSTALK

- Introducción a Elastic Beanstalk
- Despliegue de aplicaciones Node.js/Java/Python
- Manejo de entornos y configuraciones
- Escalabilidad y monitoreo

SESIÓN 3 – GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON RDS

- Configuración de RDS con MySQL y PostgreSQL
- Backups automáticos y replicación
- Estrategias de optimización y seguridad

- Conexión del backend con RDS

SESIÓN 4 – MONITOREO Y GESTIÓN DE EVENTOS

- Monitoreo de servicios con CloudWatch
- Creación de alarmas y logs
- AWS X-Ray para trazabilidad
- Automatización de respuestas ante eventos

MÓDULO 4: ORQUESTACIÓN Y ESCALABILIDAD

SESIÓN 1 – CONTENEDORES Y ORQUESTACIÓN

- Uso de Docker en AWS
- Implementación de ECS y Fargate
- Definición de tareas y servicios
- Monitoreo de contenedores

SESIÓN 2 – BALANCEO DE CARGA Y ESCALABILIDAD

- Uso de Application Load Balancer (ALB)
- Configuración de Auto Scaling Groups
- Distribución de carga y redundancia
- Pruebas de carga y optimización

SESIÓN 3 – INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN CON CI/CD

- Uso de GitHub Actions para despliegues
- Integración con CodePipeline y CodeBuild
- Automatización de pruebas y despliegue
- Monitorización de pipelines

SESIÓN 4 – ESTRATEGIAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

- Buenas prácticas para arquitecturas resilientes
- Despliegue en múltiples regiones
- Estrategias de Disaster Recovery
- Pruebas y validación de alta disponibilidad

PROFESORES

Fernando Benavides

Desarrollador full-stack y arquitecto de software con más de 15 años de experiencia construyendo productos digitales en producción y liderando equipos técnicos. Ha desarrollado plataformas SaaS, sistemas empresariales y aplicaciones utilizadas por miles de usuarios, participando en todo el ciclo de

vida del software, desde la arquitectura y definición técnica hasta el despliegue y mantenimiento en producción.

Especialista en desarrollo backend con Node.js y diseño de APIs modernas, incluyendo autenticación, validación de datos, control de permisos y arquitecturas escalables. Cuenta además con amplia experiencia en desarrollo frontend con Vue.js y JavaScript/TypeScript, lo que le permite abordar proyectos desde una visión full-stack y enseñar cómo se conectan frontend y backend en aplicaciones reales. Ha liderado equipos de desarrollo bajo metodologías ágiles (Scrum/Kanban), coordinando planificación técnica, revisión de código y acompañamiento a desarrolladores junior y semi-senior.

Diego Baes

Profesional con más de 7 años de experiencia en desarrollo de software backend con Java Spring Boot y Node.js, especializado en el diseño de APIs, microservicios y soluciones cloud, construyendo y operando soluciones en AWS, incluyendo arquitecturas serverless, contenedores, colas, bases de datos, monitoreo y despliegues productivos.

Certificado como AWS Certified Developer – Associate y Professional Scrum Master I. Trabajando actualmente como Software Engineer II en Encora para el cliente Scotiabank y cursando una maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

METODOLOGÍA

Aprenderás con un enfoque práctico. Debes revisar los archivos de estudio y participar en las clases donde podrás realizar tus consultas al profesor. En cada módulo de estudio, rendirás un examen online y desarrollarás una actividad de tu proyecto del curso. Al finalizar cada curso, podrás exponer tu proyecto para recibir las recomendaciones finales del profesor.

Procedimientos didácticos:

- Método expositivo – interactivo. Comprende la exposición del profesor y la interacción con el participante a través de las clases.
- Método de ejecución - retroalimentación. Se utiliza para ejecutar, practicar y retroalimentar lo expuesto a través de una actividad.

MATERIALES EN EL AULA VIRTUAL

- Presentaciones de las sesiones de clase,
- Clases en video (videoconferencias grabadas).
- Otros archivos de clase.

DEDICACIÓN SEMANAL

Esta especialización tiene una duración de 6 meses y requiere una dedicación semanal de 7 horas académicas:

- Clases: 4 horas académicas
- Actividades: 3 horas académicas

Se exige al alumno:

- Revisar el material correspondiente a las sesiones, disponible en el aula virtual.
- Participar en las sesiones de clase.
- Desarrollar la evaluación online al finalizar cada módulo de estudio.
- Desarrollar el proyecto del curso que presentarás al finalizar las clases.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta especialización tiene dos criterios de evaluación:

- Examen online por módulo de estudio. Promedio de evaluaciones tiene un peso de 50%.
- Presentación del proyecto del curso, tiene un peso de 50%.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar la especialización se entregará dos certificados:

- Certificado por haber participado, otorgado por Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
- Certificado por haber aprobado, otorgado por la Universidad de San Martín de Porres.